

O11 - Polarisation

Fynn Kanja 3780065, Valentino D'Agosto 3763229

16.01.2025

Inhaltsverzeichnis

1	Aufgabenstellung	3
2	Aufgabe 0	4
2.1	Grundlagen	4
2.2	Berechnung der Intensitätsfunktionen	5
2.2.1	Linear polarisiertes Licht & Analysator	5
2.2.2	Zirkular polarisiertes Licht & Analysator	5
2.2.3	Linear polarisiertes Licht, $\lambda/4$ -Platte und Analysator	5
2.2.4	Zirkular polarisiertes Licht, $\lambda/4$ -Platte und Analysator	5
3	Aufgabe 1	6
3.1	Analyse der Fit-Ergebnisse	8
3.2	Fehlerbetrachtung	9
4	Aufgabe 2	10
4.0.1	Keine Intensitätsvariation beim Drehen des Analysators	10
4.0.2	Intensitätsvariation beim Drehen des Analysators	10
4.1	Blackbox 1	11
4.2	Blackbox 2	11
4.3	Blackbox 3	12

1 Aufgabenstellung

0. Als Vorbereitung vor Beginn des Praktikums: Machen Sie sich mit der Funktionsweise eines $\lambda/4$ -Plättchens vertraut. Berechnen Sie die Intensität des Lichts, welches durch einen Linearanalysator tritt, als Funktion des Analysatorwinkels θ mit der Vertikalen. Verwenden Sie dazu: (a) linear polarisiertes Licht (Winkel α zwischen Polarisationsrichtung und Vertikaler), (b) zirkular polarisiertes Licht, (c) linear polarisiertes Licht, welches durch ein $\lambda/4$ -Plättchen läuft, und (d) zirkular polarisiertes Licht, welches durch ein $\lambda/4$ -Plättchen läuft, bevor es auf den Analysator trifft (jeweils Winkel φ zwischen schneller Achse des $\lambda/4$ -Plättchens und Vertikaler).
1. Messen Sie die Intensität als Funktion des Analysatorwinkels θ für linear polarisiertes Licht, das unter Winkeln von (a) $\varphi = 0^\circ$, (b) $\varphi = 30^\circ$ und (c) $\varphi = 45^\circ$ durch ein $\lambda/4$ -Plättchen getreten ist. Vergleichen Sie mit den Rechnungen aus der ersten Aufgabe, indem Sie nichtlineare Fits durchführen.
2. Charakterisieren Sie den Polarisationszustand von drei unbekannten Vorsätzen (“Black-boxes”) der Lichtquelle. Folgen Sie dem Schema am Ende dieser Anleitung und nehmen Sie für jede “Blackbox” mindestens drei geeignete Intensitätsprofile als Funktion des Analysatorwinkels auf, um den Polarisationszustand eindeutig zu charakterisieren.

2 Aufgabe 0

Im Rahmen dieser Vorbereitung wird die Funktionsweise eines $\lambda/4$ -Plättchens sowie die Intensität nach einem Analysator für verschiedene Polarisationszustände berechnet. Der Polarisationszustand wird durch Jones-Vektoren $\vec{J}$ und optische Komponenten durch Jones-Matrizen M beschrieben.

2.1 Grundlagen

Für linear polarisiertes Licht im Winkel α zur Vertikalen gilt:

$$\vec{J}_\alpha = \begin{pmatrix} \sin \alpha \\ \cos \alpha \end{pmatrix}$$

Für rechts- (+) bzw. linkszirkular (−) polarisiertes Licht gilt:

$$\vec{J}_+ = \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{pmatrix} 1 \\ -i \end{pmatrix}, \quad \vec{J}_- = \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{pmatrix} 1 \\ i \end{pmatrix}$$

Die Jones-Matrizen für einen Analysator (Winkel θ) und eine $\lambda/4$ -Platte (Winkel φ) sind:

$$M_\theta = \begin{pmatrix} \sin^2 \theta & \sin \theta \cos \theta \\ \sin \theta \cos \theta & \cos^2 \theta \end{pmatrix}, \quad M_{\lambda/4}^\varphi = \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{pmatrix} 1 + i \cos(2\varphi) & -i \sin(2\varphi) \\ -i \sin(2\varphi) & 1 - i \cos(2\varphi) \end{pmatrix}$$

Die Intensität nach dem System berechnet sich zu

$$I = I_0 |M_n \cdot \dots \cdot M_1 \cdot \vec{J}|^2.$$

2.2 Berechnung der Intensitätsfunktionen

2.2.1 Linear polarisiertes Licht & Analysator

Die Intensität folgt dem Gesetz von Malus:

$$I(\alpha) = I_0 |M_\theta \vec{J}_\alpha|^2 = I_0 \cos^2(\alpha - \theta)$$

2.2.2 Zirkular polarisiertes Licht & Analysator

Da zirkulares Licht keine Vorzugsrichtung hat, ist die Intensität nach dem Analysator konstant:

$$I_\pm = I_0 |M_\theta \vec{J}_\pm|^2 = \frac{I_0}{2}$$

2.2.3 Linear polarisiertes Licht, $\lambda/4$ -Platte und Analysator

Hier ergibt die Verknüpfung der Matrizen:

$$I = I_0 |M_\theta M_{\lambda/4}^\varphi \vec{J}_\alpha|^2 = \frac{I_0}{2} [\cos^2(\alpha + \theta - 2\varphi) + \cos^2(\alpha - \theta)]$$

2.2.4 Zirkular polarisiertes Licht, $\lambda/4$ -Platte und Analysator

Durch das $\lambda/4$ -Plättchen wird zirkulares Licht wieder linear polarisiert. Die Intensität hängt vom Winkel des Analysators zum Plättchen ab:

$$I_+ = I_0 |M_\theta M_{\lambda/4}^\varphi \vec{J}_+|^2 = \frac{I_0}{2} (1 - \sin(2\theta - 2\varphi))$$

$$I_- = I_0 |M_\theta M_{\lambda/4}^\varphi \vec{J}_-|^2 = \frac{I_0}{2} (1 + \sin(2\theta - 2\varphi))$$

3 Aufgabe 1

In dieser Aufgabe wird die Intensität von linear polarisiertem Licht ($\alpha \approx 0^\circ$) nach dem Durchlaufen einer $\lambda/4$ -Platte (Winkel φ) und eines Analysators (Winkel θ) untersucht. Die Messung der Intensität erfolgt über die Photodiodenspannung, da U . Für die Winkel $\varphi = 0^\circ, 30^\circ, 45^\circ$ wurden Intensitätsprofile über θ aufgenommen und mittels der vorherigen Gleichung aus Aufgabe 0 gefittet, um die Parameter α , ϕ und I_0 samt Unsicherheiten zu bestimmen. Die Gleichung lautet wie folgt:

$$I = \frac{I_0}{2} [\cos^2(\alpha + \theta - 2\varphi) + \cos^2(\alpha - \theta)]$$

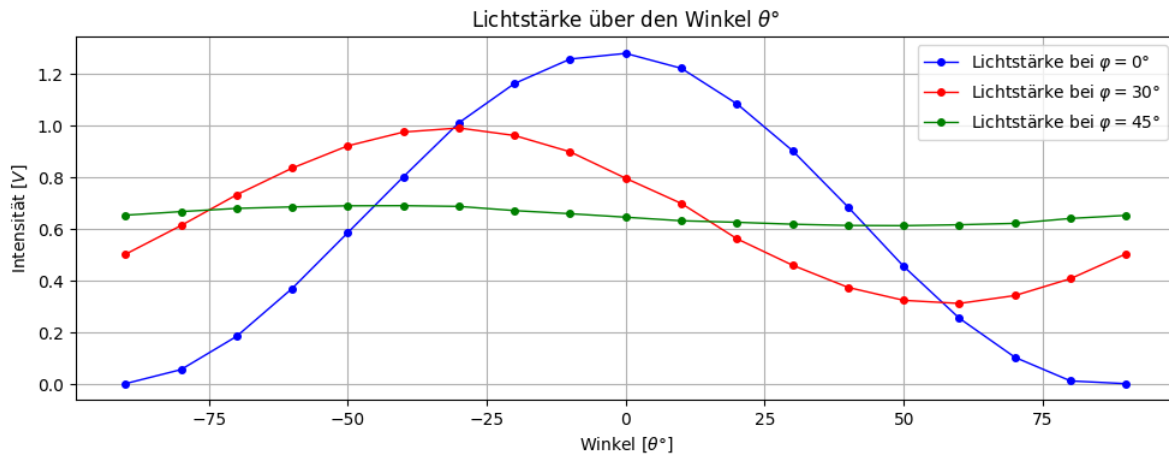
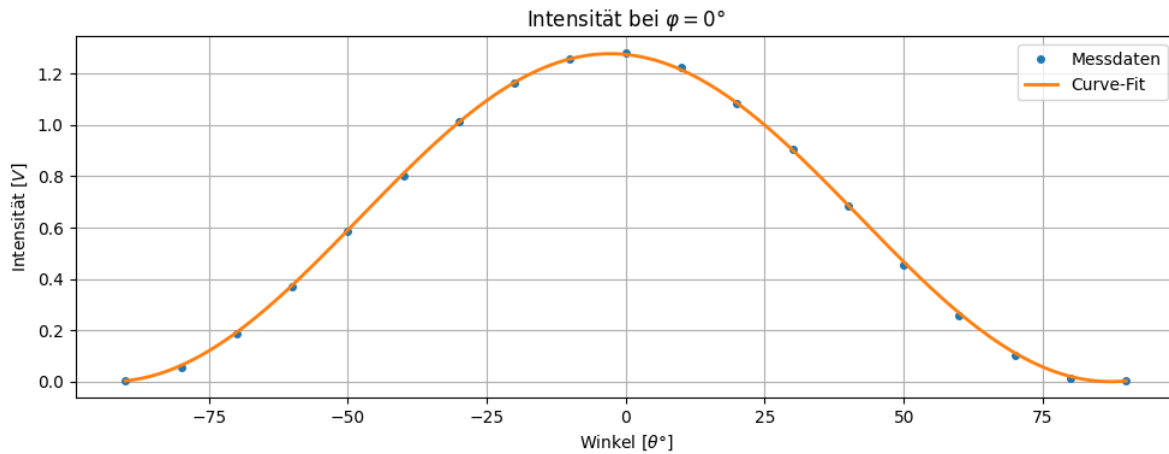
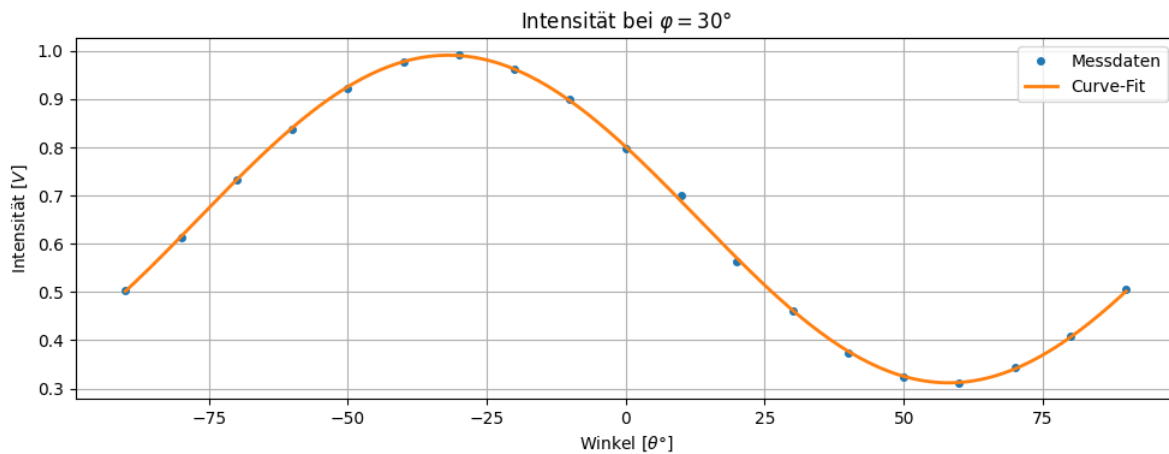


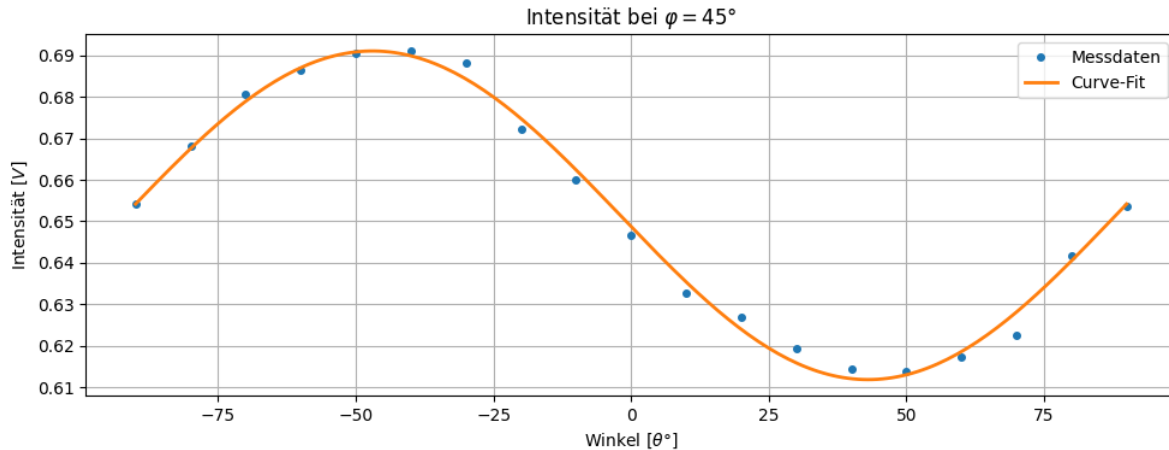
Figure 3.1: Lichtstärke in V über den Winkel θ° bei Verschiedenen φ° vom $\lambda/2$ - Plättchen



Fitparameter für $\varphi = 0^\circ$:
 $\varphi = -2.8106^\circ \pm 0.0997^\circ$
 $\alpha = -2.8105^\circ \pm 82682.3209^\circ$
 $\alpha = 1.2775 \text{ V} \pm 0.0031 \text{ V}$



Fitparameter für $\varphi = 30^\circ$:
 $\varphi = -31.9180^\circ \pm 0.1131^\circ$
 $\alpha = -2.6265^\circ \pm 0.1394^\circ$
 $I_0 = 1.3030 \text{ V} \pm 0.0019 \text{ V}$



Fitparameter für $\varphi = 45^\circ$:

```

phi = -46.9676° \pm 0.5923°
alpha = -90.2247° \pm 0.5937°
I_0 = 1.3029 V \pm 0.0012 V

```

3.1 Analyse der Fit-Ergebnisse

Aus den durchgeführten Fits lassen sich folgende Erkenntnisse gewinnen:

Für $\varphi = 0^\circ$: Die Fitparameter zeigen Abweichungen von den erwarteten theoretischen Werten ($\alpha = 0^\circ$, $\varphi = 0^\circ$). Die großen Unsicherheiten in den Fitparametern deuten auf Probleme bei der Parameterbestimmung hin.

Für $\varphi = 30^\circ$: Ähnlich wie bei $\varphi = 0^\circ$ zeigen sich erhebliche Abweichungen und große Fehlerbalken, was auf eine schlechte Konditionierung des Fits hindeutet.

Für $\varphi = 45^\circ$: Wie erwartet, ergibt sich ein nahezu konstantes Intensitätsprofil ($I(\theta) \approx I_0/2 = \text{const.}$). Dies bestätigt, dass bei $\varphi = 45^\circ$ und $\alpha = 0^\circ$ bzw. 90° die beiden Polarisationskomponenten gleich stark zur Gesamtintensität beitragen. Die leichten Schwankungen deuten auf kleine Fehleinstellungen hin.

Die theoretische Vorhersage für $\varphi = 45^\circ$ wird experimentell bestätigt. Bei $\varphi = 0^\circ$ und $\varphi = 30^\circ$ zeigen die Daten das erwartete sinusförmige Verhalten, jedoch mit Abweichungen, die auf die Qualität unserer Werte zurückzuführen sind.

3.2 Fehlerbetrachtung

Die Hauptfehlerquellen liegen in der mechanischen Justage der Optiken, dem Detektorrauschen sowie der Instabilität der Lichtquelle. Zudem erschwert die starke Parameterkopplung von φ und α eine präzise Bestimmung. Besonders bei α übersteigt der Fit-Fehler den Parameterwert, was auf eine mangelnde Robustheit des Fitting-Verfahrens hindeutet.

4 Aufgabe 2

Für die zweite Aufgabe hatten wir 3 Blackboxen, bei denen wir nicht wussten, wie das Licht polarisiert ist. Die Aufgabe war es genau diese Polarisation durch messen in verschiedenen Aufbauten herauszufinden. Dafür haben wir uns an das folgende Schema aus dem Skript gehalten:
Schema zur Bestimmung der Polarisation (mit Analysator und ggf. $\lambda/4$ -Plättchen)

4.0.1 Keine Intensitätsvariation beim Drehen des Analysators

→ Bringe ein $\lambda/4$ -Plättchen vor dem Analysator ein (in beliebiger Orientierung) und beobachte erneut.

- (a) Weiterhin keine Intensitätsvariation beim Drehen des Analysators → natürlich unpolarisiertes Licht
- (b) Es gibt ein Intensitätsminimum bei einer Analysatorstellung
 - i) Intensität kann in einer Stellung ganz verschwinden → zirkular polarisiertes Licht
 - ii) Intensität verschwindet nie vollständig (für alle Analysatorstellungen bleibt Restintensität) → Überlagerung aus zirkular polarisiertem und unpolarisiertem Licht

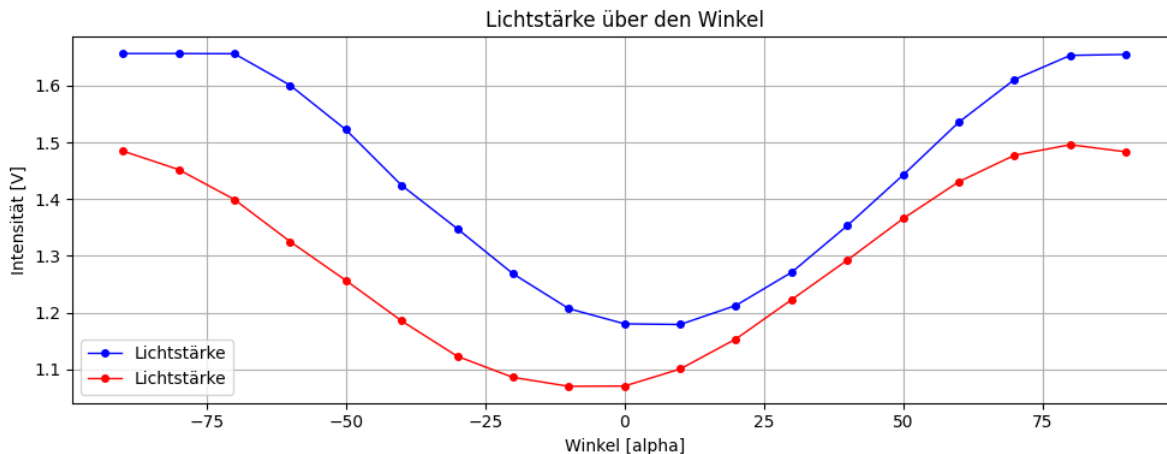
4.0.2 Intensitätsvariation beim Drehen des Analysators

- (a) Intensität kann in einer Analysatorstellung ganz verschwinden → linear polarisiertes Licht
- (b) Intensität verschwindet nie vollständig (Restintensität für alle Analysatorstellungen) → Bringe ein $\lambda/4$ -Plättchen vor dem Analysator ein, so dass die schnelle Achse des Plättchens parallel zur Analysatorstellung bei maximaler oder minimaler Intensität liegt.
 - i) Intensität kann dann in einer Stellung ganz verschwinden → elliptisch polarisiertes Licht
 - ii) Intensität verschwindet weiterhin nie vollständig
 - A) Minimale Intensität bei derselben Analysatorstellung wie ohne $\lambda/4$ -Plättchen → Überlagerung von linear polarisiertem und unpolarisiertem Licht

- B) Minimale Intensität bei einer anderen Analysatorstellung als ohne $\lambda/4$ -Plättchen → Überlagerung von elliptisch polarisiertem und unpolarisiertem Licht

4.1 Blackbox 1

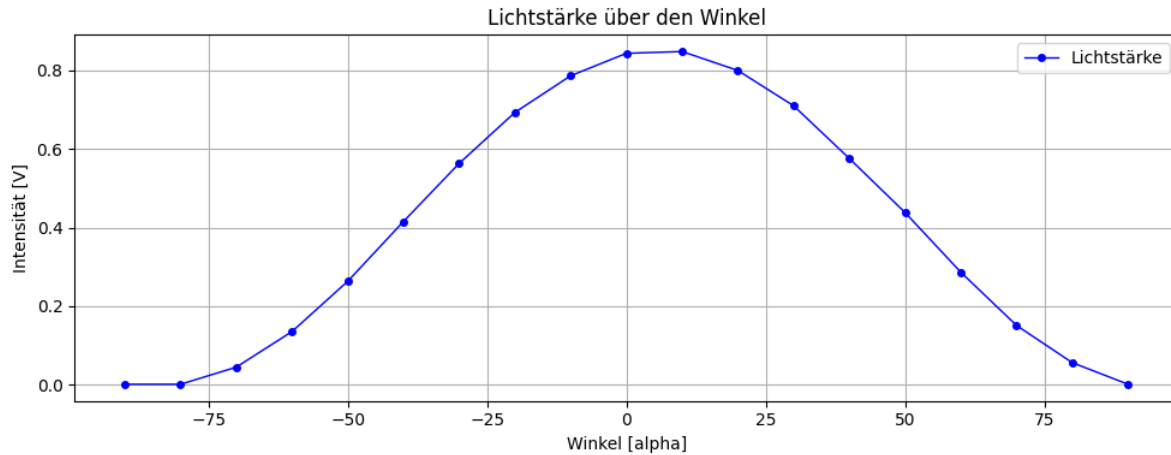
Wir haben bei der Blackbox 1 angefangen die Intensität zu messen ohne das $\lambda/4$ Plättchen. Dabei haben wir den Analysator immer um 10° gedreht und somit einen Winkel-Intensität graphen bekommen. Bei diesem konnten wir feststellen, dass es eine intensitätsvariation beim drehen gab, die Intensität aber niemals auf 0 fällt. Das heißt wir müssen eine zweite Messung durchführen bei der wir die schnelle Achse des $\lambda/4$ Plättchens parallel zur minimalen Intensität stellen. In unserer Messung haben wir das Minimum bei 7° gefunden und deshalb die schnelle Achse auch auf 7° gestellt. Die zweite Messung kann man auch unten im Graphen sehen und man sieht, dass die Intensität weiterhin nie vollständig verschwindet und das minimum sich fast nicht verschoben hat. Die verschiebung schieben wir auf Messungenauigkeiten und da die einzelnen Winkel per Hand eingestellt werden kann es auch dort zu kleineren unterschieden kommen. Daher nehmen wir für die Blackbox 1 an, dass es sich um eine Überlagerung von linear polarisiertem und unpolarisiertem Licht handelt.



4.2 Blackbox 2

Bei der zweiten Blackbox haben wir wieder angefangen die Intensität zu messen ohne ein $\lambda/4$ Plättchen im Aufbau. Dabei haben wir eine Intensitätsvariation beim drehen des Analysators festgestellt und gleichzeitig gesehen, dass die Intensität ab ca. -80° auf 0 gefallen ist. Dies passiert nur bei linear polarisiertem Licht und somit haben wir keine zweite Messung gemacht sondern konnten direkt erkennen um was für Licht es sich handelt. Der Graph lässt sich sehr

gut vergleichen mit den Messungen aus Aufgabe 1, bei der wir auch linear polarisiertes Licht hatten.



4.3 Blackbox 3

Bei der dritten Blackbox haben wir wieder die erste Messung ohne $\lambda/4$ Plättchen vollzogen und dabei sind uns zwar kleine Schwankungen aufgefallen, allerdings sind diese sehr viel kleiner als bei den anderen Messungen. Sie ähnelt eher der dritten Messung aus Aufgabe 1, bei der wir in der Theorie ein zirkulär polarisiertes Licht hatten. Deshalb haben wir noch eine zweite Messung gemacht, bei der wir das $\lambda/4$ Plättchen eingesetzt haben und die schnelle Achse parallel zu unserem gemessenen Minimum auf ca. 33° gestellt haben. Dabei kam wiederum eine starke Intensitätsvariation, welche das Minimum wieder um die gleiche Anzahl wie bei 1 leicht verschoben hatte aber diesmal das Minimum auch bei 0 war. Diese Messungen passen auch sehr gut zu zirkulär polarisiertem Licht und somit glaube wir, dass es sich genau so eines handelt. Die kleinen Schwankungen in der Intensität bei Messungen 1 und das kleine verschieben des Minimums lassen sich auf Messungenauigkeiten und Ungenauigkeiten beim einstellen der Winkel zurückführen.

